预备代数 AoPS · 第 9 章 · 平方根

平方根

平方根

（完全平方 · 非完全平方的根 · 根式运算）

01 从平方到平方根

√ 表示非负平方根

示例

√81 = 9（不是 ±9）

$x^2 = 81$ 的解：x = 9 或 −9

√(0.25) = 0.5

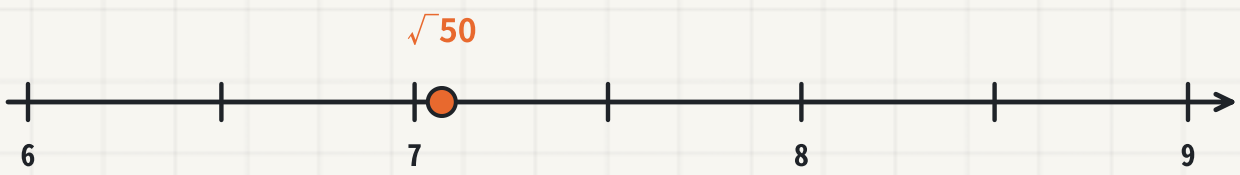
√(4/9) = 2/3

↓

02 估算平方根

夹在两个完全平方之间

示例



49 小于 50 小于 64，所以 √50 在 7 和 8 之间

√50 ≈ 7.07

↓

03 根式化简

提出完全平方因数

示例

√72 = √(36 × 2) = 6√2

√12 + √27 = 2√3 + 3√3 = 5√3

√6 × √15 = √90 = 3√10

√a × √b = √(ab)，a、b ≥ 0

记一记

- **平方根** · √a ≥ 0
- **化简** · 提出完全平方
- **乘法** · √a · √b = √(ab)



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 9 Square Roots · Art of Problem Solving（版权所有）